

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第一章 函数、极限与连续

1.10 函数的连续性

数学与统计学院
常争鸣

主要内容

1. 函数连续的概念
2. 连续函数的运算
3. 初等函数的连续性
4. 函数的间断点
5. 闭区间上连续函数的性质

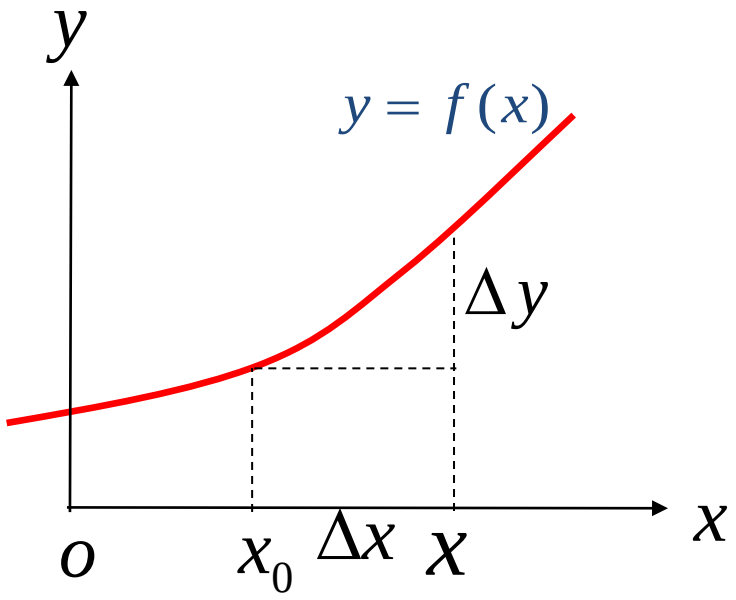
主要内容

1. 函数连续的概念
2. 连续函数的运算
3. 初等函数的连续性
4. 函数的间断点
5. 闭区间上连续函数的性质

1 函数连续的概念

改变量 $\Delta x = x - x_0$

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$



定义1 (连续)

设 $f(x)$ 在 x_0 的邻域 $U(x_0)$ 有定义，若

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 点连续.

用 $\varepsilon-\delta$ 语言可表述为:

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0,$ 当 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$ 则称 $f(x)$ 在 x_0 点连续.

如果 $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 点左连续.

如果 $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 点右连续.

$f(x)$ 在 x_0 点连续 $\Leftrightarrow$ $f(x)$ 在 x_0 点左、右都连续.

区间上连续函数的定义

若 I 为开区间，$f(x)$ 在 I 内每点都连续. 则称 $f(x)$ 在开区间 I 内连续.

若 $I=[a,b]$ 为闭区间，$f(x)$ 在 (a,b) 内连续，且在 $x=a$ 右连续，在 $x=b$ 左连续，则称 $f(x)$ 在闭区间 I 上连续.

$f(x)$ 在区间 I 上连续，则称 $f(x)$ 为该区间上的连续函数.

连续函数的几何图形是 xoy 坐标平面上的一条连绵不断的曲线.

用 $C(I)$ 表示区间 I 上所有连续函数构成的集合，即：

$$C(I)=\{f(x)\mid f(x)\text{在}I\text{上连续}.\}$$

例1 证明：$x^n(n\in \mathrm{N}_+)$、$\sin x$、$a^x(a>0,a\neq 1)\in \mathrm{C}(-\infty,+\infty)$.

主要内容

1. 函数连续的概念
2. 连续函数的运算
3. 初等函数的连续性
4. 函数的间断点
5. 闭区间上连续函数的性质

2 连续函数的运算

定理1（有理运算）

设 $f(x)$，$g(x)$ 在 x 处连续，则

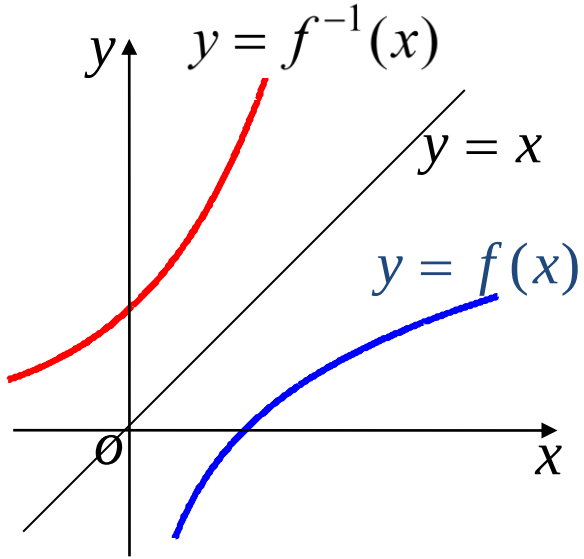
$f(x)\pm g(x)$，$f(x)\cdot g(x)$，$\dfrac{f(x)}{g(x)}$ $(g(x)\neq 0)$ 在 x 处都连续.

定理2（复合） 设 $u=\varphi(x)$ 在 x 处连续，$y=f(u)$ 在相应 u 处连续.

则 $y=f\left[\varphi(x)\right]$ 在 x 处连续.

定理3 设 $f(x)$ 是区间 I 上严格单调增（减）的连续函数，

则其反函数 $f^{-1}(x)$ 在值域 $f(I)$ 上也是严格单调增（减）的连续函数.



主要内容

1. 函数连续的概念
2. 连续函数的运算
3. 初等函数的连续性
4. 函数的间断点
5. 闭区间上连续函数的性质

3 初等函数的连续性

(1) 三角函数在它们的定义域上处处连续

由例1知 $\sin x \in C(-\infty,+\infty)$

由复合函数连续性知, $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x) \in C(-\infty,+\infty)$

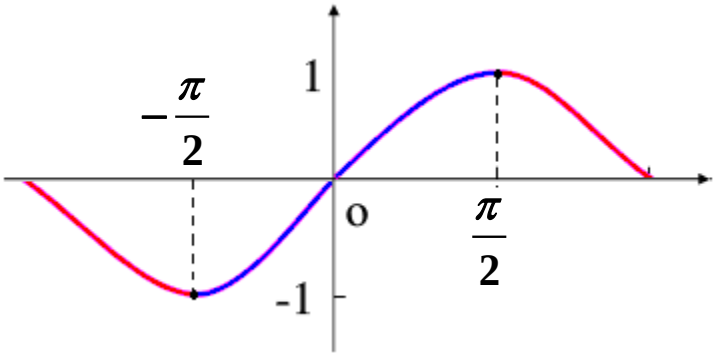
由连续四则运算知, $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \sec x = \frac{1}{\cos x}, \cdots$

在它们的定义域上处处连续.

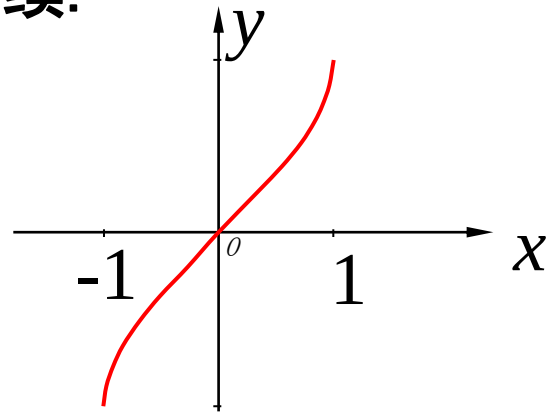
(2) 反三角函数的连续性

$y=\sin x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 严格单调增且连续.

$\therefore\ y=arc\sin x$ 在 $[-1,1]$ 严格单调增且连续.



$y=sinx$



$y=arcsinx$

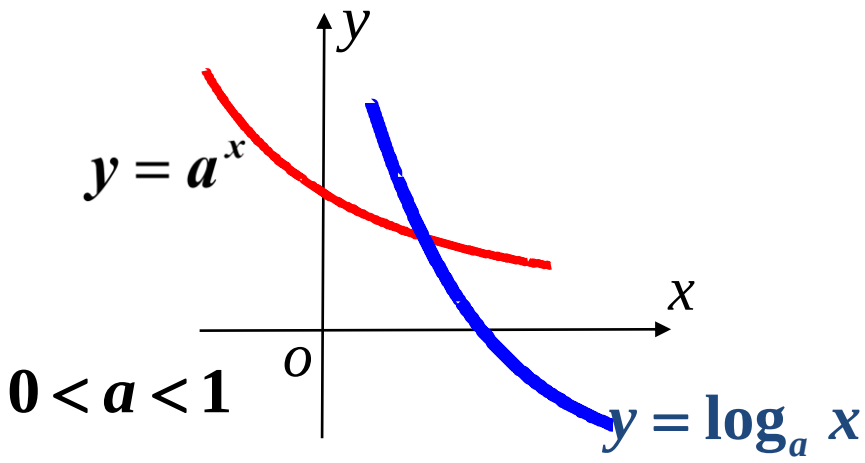
(3) 指数函数与对数函数的连续性

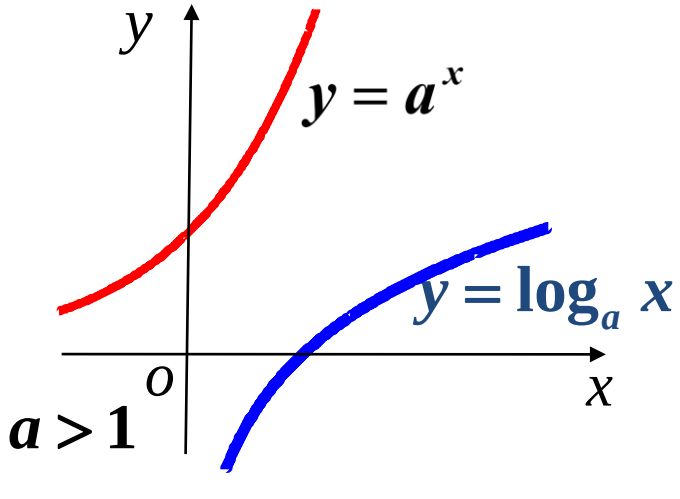
由例1知, 指数函数 $y=a^x(a>0,a\neq 1)$ 在 $(-\infty,+\infty)$上连续,

且当 $0<a<1$时, $y=a^x$ 严格单调减;

$a>1$ 时, $y=a^x$ 严格单调增.

因此它的反函数 $y=\log_a x$ 在 $0<a<1$ 与 $a>1$ 时分别是严格单调减与严格单调增的连续函数.





(4) 幂函数的连续性

$$y = x^{\alpha} = e^{\alpha \ln x} \quad \text{在 } x > 0 \text{ 时连续}$$

初等函数的连续性

初等函数在其有定义的区间上处处连续.

例2 证明

$$(1)\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1;\qquad (2)\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}-1}{x}=1;$$

$$(3)\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}=\alpha.$$

即 $x\to 0$时，$x\sim\ln(1+x)\sim e^{x}-1,$

$$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$$

例3 求 $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

主要内容

1. 函数连续的概念
2. 连续函数的运算
3. 初等函数的连续性
4. 函数的间断点
5. 闭区间上连续函数的性质

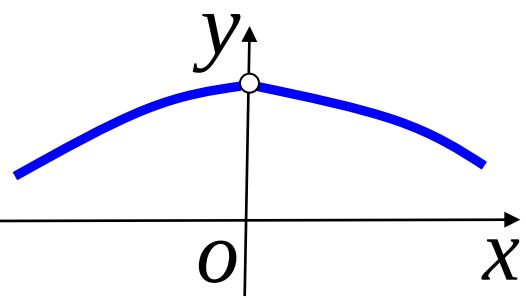
4 函数的间断点

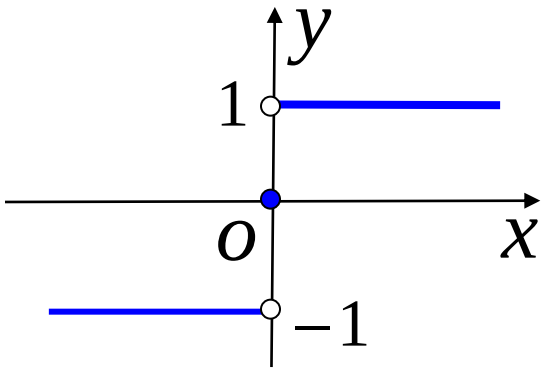
考察下列几个函数的连续问题：

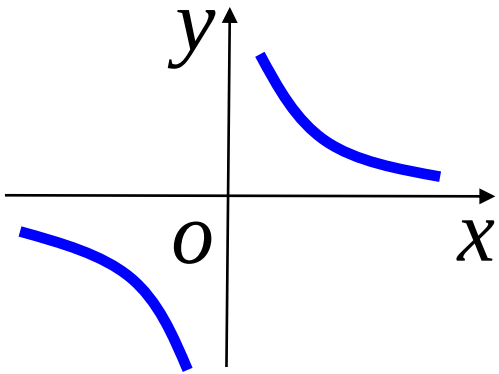
(1) $y=\dfrac{\sin x}{x}$;

(2) $y=\begin{cases}-1, & x<0\\ 0, & x=0\\ 1, & x>0\end{cases}$;

(3) $y=\dfrac{1}{x}$.







在 $x=0$处，它们都不连续.

定义2(间断点)

设 $f(x)$ 在 x_0 的去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 有定义，但在 x_0 点不连续，则称 x_0 为 $f(x)$ 的一个**间断点**.

间断点的分类

第一类间断点：左、右极限都存在的间断点.

（1）当左、右极限相等时—可去型；

（2）当左、右极限不相等时—跳跃型.

第二类间断点：其它间断点.

例4 求下列函数的间断点, 并判断其所属类型.

(1) $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$;

(2) $f(x)=\dfrac{x}{\sin x}$;

(3) $f(x)=\dfrac{1}{e-e^{\frac{1}{x}}}$;

(4) $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$;

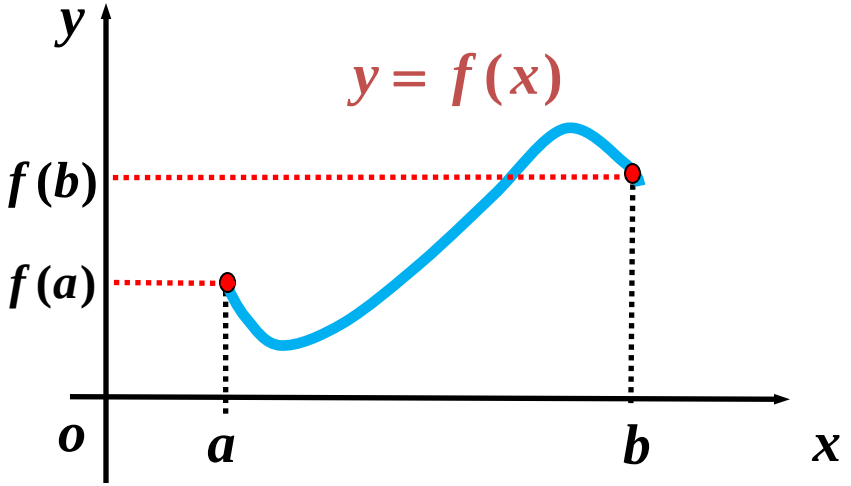
(5) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{x^2-1} & x\le 0\\ \dfrac{1-\cos x}{x^2} & x>0.\end{cases}$

主要内容

1. 函数连续的概念
2. 连续函数的运算
3. 初等函数的连续性
4. 函数的间断点
5. 闭区间上连续函数的性质

5 闭区间上连续函数的性质

$f(x)\in C[a,b]$



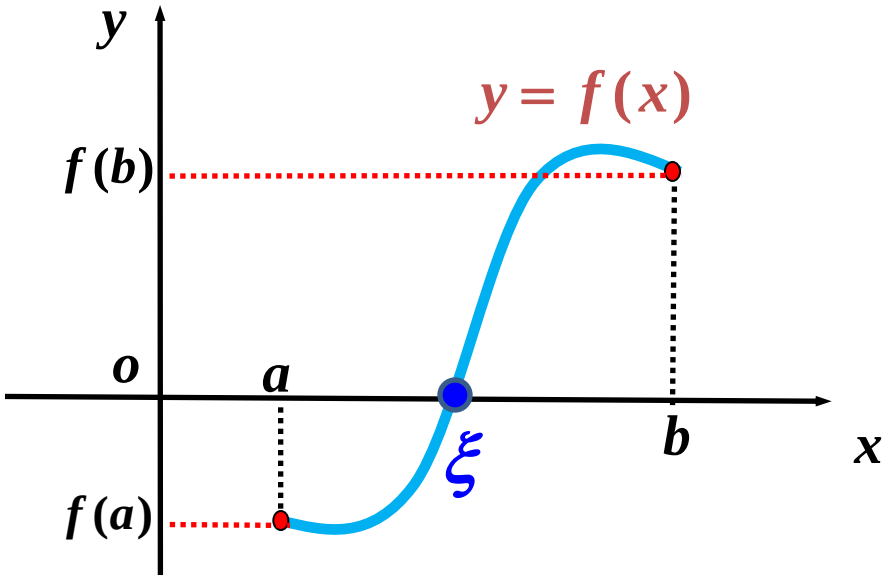
定理4 设 $f(x)\in C[a,b]$，则

(1)（有界性定理）在闭区间上连续的函数必定有界.

(2)（最大值和最小值定理）在闭区间上连续的函数必能取到最小值m和最大值M.

定理5（零点定理） 设 $f(x)\in C[a,b]$，若 $f(a)f(b)<0$，

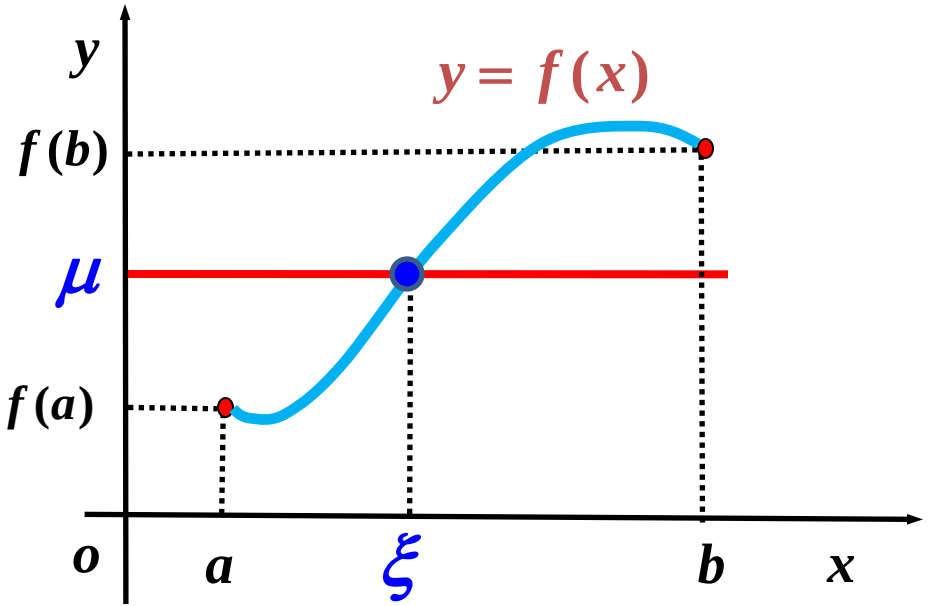
则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$.



定理6（介值定理）

设 $f(x)\in C[a,b]$，$f(a)\neq f(b)$，μ为介于$f(a)$与$f(b)$之间的任一值，

则至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使 $f(\xi)=\mu$.



例5 证明：方程 $x^3-3x+1=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个根.

例6 设 $f(x)\in C(I)$，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 为 I 内任意 n 个点.

证明：存在 $\xi\in I$，使 $f(\xi)=\dfrac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$.